

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Chemie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Einsatz von Harnstoff (AdBlue®) zur katalytischen Abgasreinigung bei Diesel-PKWs
Anforderungsniveau	grundlegend
Inhaltsbereiche	♦ Chemische Reaktionen ♦ Energetische und kinetische Aspekte chemischer Reaktionen ♦ Katalyse ♦ Arbeitsweisen ♦ Qualitative Analyse ♦ Nachweis von Ionen und funktionellen Gruppen
Materialien	♦ M 1 Eine mögliche Wirkungsweise eines Katalysators ♦ M 2 Abgasreinigung in dieselbetriebenen Fahrzeugen
Quellenangaben	♦ Alle Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.
Hilfsmittel	♦ Formelsammlung
zusätzliche inhaltliche und methodische Voraussetzungen	♦ Kohlenwasserstoffe ♦ Planen, Durchführen und Auswerten von Experimenten
fachpraktischer Anteil	ja ☒ nein ☐ Zeitzuschlag: 15 Minuten
Hinweise	♦ Material- und Durchführungshinweise ♦ Ersatzplanung und Ersatzergebnis ♦ Beobachtungsbogen ♦ DEGINTU Versuchsbeschreibung und Gefährdungsbeurteilung (pdf)

1 Aufgabe

Einsatz von Harnstoff (AdBlue®) zur katalytischen Abgasreinigung bei Diesel-PKWs

Bei der Verbrennung von Treibstoff im Zylinder eines Motors entstehen Abgase, die Umweltschadstoffe enthalten. Um den Anteil der im Abgas enthaltenen Schadstoffe zu verringern, werden unter anderem Katalysatoren eingesetzt.

	BE
1 Beschreiben Sie die in Abb. 1 dargestellte Wirkungsweise eines Katalysators, bringen Sie zusätzlich energetische Aspekte einer katalysierten Reaktion in Ihre Beschreibung ein (M 1, Abb. 1).	6
2 Stellen Sie in einem Fließschema die Schritte der Abgasreinigung in dieselbetriebenen Fahrzeugen dar (M 2). Formulieren Sie für die einzelnen Schritte Reaktionsgleichungen.	10
3 Bestätigen Sie experimentell, dass der Stoff Urease die Hydrolyse von Harnstoff bewirkt. Ihnen stehen folgende Materialien zur Verfügung: Reagenzgläser, Spatel, Pipette, Reagenzglashalter, Harnstoff-Lösung, destilliertes Wasser, Urease, Säure-Base-Indikator im Umschlagsbereich von pH 8. Planen Sie ein entsprechendes Experiment, führen Sie es durch und werten Sie es aus. <i>Hinweis: Für den Fall, dass Ihnen die Planung oder Durchführung misslingt oder Sie Ihrem Ergebnis misstrauen, können Sie eine Hilfekarte erhalten. Dies führt zu einem Abzug von bis zu zwei Bewertungseinheiten.</i>	6
4 Vergleichen Sie die thermische Hydrolyse (SCR-Katalysator) mit der katalytischen Hydrolyse einer Harnstoff-Lösung durch Urease.	4
5 Beurteilen Sie den Einsatz von AdBlue® bei der Abgasreinigung in dieselbetriebenen Fahrzeugen unter ökonomischen und ökologischen Aspekten.	4

2 Material

Material 1

Eine mögliche Wirkungsweise eines Katalysators

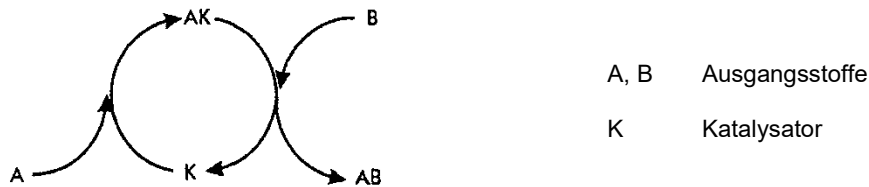


Abb. 1: Wirkungsweise eines Katalysators, IQB

Material 2

Abgasreinigung in dieselbetriebenen Fahrzeugen

In dieselbetriebenen Motoren wird Diesel unter Luftzufuhr überwiegend zu Kohlenstoffdioxid und Wasser verbrannt.

Im Abgas befinden sich außerdem umweltschädliche Stoffe wie nicht verbrannte Kohlenwasserstoffe (z. B. Heptan C_7H_{16}), Kohlenstoffmonooxid und Stickstoffoxide (z. B. NO, NO_2) sowie Rußpartikel (vereinfacht Kohlenstoff). Diese müssen entfernt werden.

Zunächst durchströmt das Abgas den **Oxidationskatalysator**. An diesem werden oxidierbare Abgasbestandteile im Luftüberschuss oberhalb einer Temperatur von etwa 170 °C oxidiert. Die Menge an Stickstoffmonooxid wird durch den Oxidationskatalysator nur teilweise verringert. Nicht alle Rußpartikel werden durch den Oxidationskatalysator entfernt.

Die dann noch im Abgas vorhandenen sich im Abgas befindlichen Rußpartikel werden durch einen entsprechenden **Dieselpartikelfilter** zunächst zurückgehalten. Die Regeneration des Filters erfolgt ab ca. 200 °C durch Oxidation der eingelagerten Rußpartikel im Filter. Bei diesem Prozess reagieren die Rußpartikel mit Stickstoffdioxid zu Kohlenstoffdioxid und Stickstoffmonooxid.

Mit der Einführung der Euro-6-Norm im Jahr 2014 für alle dieselbetriebenen Motoren und seit September 2015 für alle Neuzulassungen wurde ein Grenzwert von maximal 80 Gramm Stickoxiden (NO_x) auf 100 Kilometer für Diesel-Pkw vorgeschrieben. Dieser ist ohne eine weitere Abgasnachbehandlung kaum einzuhalten. Eine Lösung, um den Grenzwerten zu entsprechen, ist der Einsatz von AdBlue® mittels selektiver katalytischer Reduktion (**SCR-Katalysator**).

AdBlue® ist eine hochreine, synthetisch hergestellte, ungefährliche 32,5 %ige Harnstofflösung ($H_2N-CO-NH_2$). Sie ist nicht giftig, wirkt aber auf Augen, Haut und Atemwege reizend und korrosiv auf Stahl, Eisen, Nickel und Buntmetalle. Der AdBlue®-Verbrauch liegt bei durchschnittlich 8 Litern auf 1000 Kilometer und kostet ca. 1 Euro je Liter.

Bei der **SCR-Technologie** sprüht ein gesteuerter Dosierer wässrige Harnstoff-Lösung (AdBlue®) aus einem separaten Behälter in den heißen Abgasstrom. In einem der katalytischen Reduktion vorgelagerten Prozess bilden sich durch eine thermische Hydrolyse Ammoniak und Kohlenstoffdioxid. Das so gebildete Ammoniak reagiert dann am SCR-Katalysator mit den noch im Abgas vorhandenen Stickstoffoxiden (NO, NO_2) zu Stickstoff und Wasser.

3 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	<i>Beschreiben Sie die in Abb. 1 dargestellte Wirkungsweise eines Katalysators, bringen Sie zusätzlich energetische Aspekte einer katalysierten Reaktion in Ihre Beschreibung ein (M 1, Abb.1.).</i> Die Lernenden ... S 8 beschreiben Einflussfaktoren auf chemische Reaktionen [...] durch den Einsatz von Katalysatoren; S 9 erklären unterschiedliche Reaktivitäten und Reaktionsverläufe; K 9 verwenden Fachbegriffe und -sprache korrekt. Als Katalysator bezeichnet man einen Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöht und der bei der Reaktion nicht verbraucht wird. Dies geschieht durch Herabsetzung der Aktivierungsenergie. Katalysatoren gehen mit den an der Reaktion beteiligten Stoffen Zwischenverbindungen ein (s. Abb. 1). Katalysatoren ändern somit den Verlauf chemischer Reaktionen, ohne deren Energiebilanz zu verändern, d. h. der Energiegehalt der Edukte und Produkte ändert sich nicht.	3	3	
2	<i>Stellen Sie in einem Fließschema die Schritte der Abgasreinigung in dieselbetriebenen Fahrzeugen dar.</i> <i>Formulieren Sie für die einzelnen Schritte Reaktionsgleichungen.</i> Die Lernenden ... S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen; E 8 finden in [...] Daten Strukturen und Beziehungen [...]; K 5 wählen chemische Sachverhalte und Informationen sach-, [...] und situationsgerecht aus; K 8 strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab.			

	Dieselmotor Verbrennung von Diesel mit Luft Abgas ↓ (CO₂, H₂O, NO, NO₂, CO, C (Ruß), unverbrannte Kohlenwasserstoffe) Oxi-Kat ↓ DPF ↓ SCR ↓ gereinigtes Abgas (CO₂, H₂O, N₂) $C_7H_{16} + 15 O_2 \longrightarrow 7 CO + 8 H_2O$ $2 NO + O_2 \longrightarrow 2 NO_2$ $2 CO + O_2 \longrightarrow 2 CO_2$ $C + 2 NO_2 \longrightarrow CO_2 + 2 NO$ AdBlue → Bereitstellen von NH₃ $2 NH_3 + NO + NO_2 \longrightarrow 2 N_2 + 3 H_2O$	3	4	3
3	<i>Bestätigen Sie experimentell, dass der Stoff Urease die Hydrolyse von Harnstoff bewirkt.</i> <i>Ihnen stehen folgende Materialien zur Verfügung:</i> <i>Reagenzgläser, Spatel, Pipette, Reagenzhalter, Harnstoff-Lösung, destilliertes Wasser, Urease, Säure-Base-Indikator im Umschlagsbereich von pH 8.</i> <i>Planen Sie ein entsprechendes Experiment, führen Sie es durch und werten Sie es aus.</i> Die Lernenden ... E 4 planen, [...] experiment- [...]basierte Vorgehensweisen auch zur Prüfung von [...] Aussagen [...]; E 5 führen qualitative [...] experimentelle Untersuchungen – den chemischen Arbeitsweisen und Sicherheitsregeln entsprechend – durch [...] und werten diese aus; K 9 verwenden Fachbegriffe und -sprache korrekt. Planen Zu einer mit einem Säure-Base-Indikator versetzten Harnstoff-Lösung wird Urease gegeben und vorsichtig geschüttelt. Durchführen des Experimentes unter Sicherheitsaspekten Beobachten Nach kurzer Zeit färbt sich die mit Urease versetzte Lösung rosa bis rot (Phenolphthalein) bzw. blau (Thymolphthalein). Im Reagenzglas ohne Urease (Vergleichslösung) ändert sich die Farbe nicht.	2		

	Auswerten Es haben sich Hydroxid-Ionen gebildet, die durch die Färbung der Indikatorlösung angezeigt werden. Diese entstehen durch Reaktion des gebildeten Ammoniaks mit Wasser. $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ Bestätigung der Hydrolyse von Harnstoff durch Urease, indirekt durch Bestätigung der Bildung von Ammoniak $\text{OC}(\text{NH}_2)_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{NH}_3$			3	1																		
4	<i>Vergleichen Sie die thermische Hydrolyse (SCR-Katalysator) mit der enzymatischen Hydrolyse (Urease) einer Harnstoff-Lösung.</i> Die Lernenden ... S 8 beschreiben Einflussfaktoren auf chemische Reaktionen [...] durch Variation von Reaktionsbedingungen sowie durch den Einsatz von Katalysatoren; S 9 erklären unterschiedliche Reaktivitäten und Reaktionsverläufe; K 2 wählen relevante und aussagekräftige Informationen [...] zu anwendungsbezogenen Fragestellungen aus und erschließen Informationen [...]; K 9 verwenden Fachbegriffe und -sprache korrekt. <table><tr><th>Kriterium</th><th>Thermische Hydrolyse (SCR-Katalysator)</th><th>Enzymatische Hydrolyse</th></tr><tr><td>Ausgangsstoffe</td><td colspan="2">Harnstoff-Lösung</td></tr><tr><td>Reaktionsprodukte</td><td colspan="2">Ammoniak und Kohlendioxid</td></tr><tr><td>Katalysator</td><td>Hydrolysekatalysator</td><td>Urease</td></tr><tr><td>(Katalyseart)</td><td>(Thermolyse)</td><td>(Biokatalyse)</td></tr><tr><td>(Reaktionstemperatur)</td><td>(heißer Abgasstrom)</td><td>(Raumtemperatur)</td></tr></table>	Kriterium	Thermische Hydrolyse (SCR-Katalysator)	Enzymatische Hydrolyse	Ausgangsstoffe	Harnstoff-Lösung		Reaktionsprodukte	Ammoniak und Kohlendioxid		Katalysator	Hydrolysekatalysator	Urease	(Katalyseart)	(Thermolyse)	(Biokatalyse)	(Reaktionstemperatur)	(heißer Abgasstrom)	(Raumtemperatur)			1	3
Kriterium	Thermische Hydrolyse (SCR-Katalysator)	Enzymatische Hydrolyse																					
Ausgangsstoffe	Harnstoff-Lösung																						
Reaktionsprodukte	Ammoniak und Kohlendioxid																						
Katalysator	Hydrolysekatalysator	Urease																					
(Katalyseart)	(Thermolyse)	(Biokatalyse)																					
(Reaktionstemperatur)	(heißer Abgasstrom)	(Raumtemperatur)																					
5	<i>Beurteilen Sie den Einsatz von AdBlue® bei der Abgasreinigung in dieselbetriebenen Fahrzeugen unter ökonomischen und ökologischen Aspekten.</i> Die Lernenden ... K 2 wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu chemischen Sachverhalten [...] aus und erschließen Informationen [...]; B 10 bewerten die gesellschaftliche Relevanz und ökologische Bedeutung der angewandten Chemie; B 13 beurteilen und bewerten Auswirkungen chemischer Produkte, [...] Verfahren und Erkenntnisse sowie des eigenen Handelns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer [...] Perspektive. Durch den Einsatz von AdBlue® mit der SCR-Technologie werden Stickstoffoxide aus dem Abgas entfernt, sodass das Abgas weniger umweltschädigend und weniger ungesund für Lebewesen ist. Die notwendige Harnstofflösung ist ökologisch unbedenklich. Es entstehen zusätzliche Kosten für die Nutzung von AdBlue® in der SCR-Technologie. Fazit z. B.: Umweltbewusstes Fahren kostet Geld.			1	2																		

Summe	10	15	5
Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	33	50	17

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereich			
	S	E	K	B
1	8, 9		9	
2	16	8	5, 8	
3		4, 5	9	
4	8, 9		2, 9	
5			2	10, 13

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster¹ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

¹ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.

6 Material und Durchführungshinweise

Hydrolyse von Harnstoff (Lehrermaterial)

Geräte

(Die Liste ist als beispielhaft anzusehen, wenn nötig und sinnvoll können auch andere Geräte verwandt werden.)

- ◆ 2 Reagenzgläser
- ◆ Spatel
- ◆ Pipette
- ◆ Reagenzglashalter

Chemikalien

- ◆ Harnstoff-Lösung
- ◆ destilliertes Wasser
- ◆ Urease
- ◆ Säure-Base-Indikator im Umschlagsbereich von pH 8 (z. B. Phenolphthalein- bzw. Thymolphthalein-Lösung)

Durchführungshinweise

In ein Reagenzglas mit Harnstofflösung und Säure-Base-Indikator im Umschlagsbereich von pH 8 wird eine Spatelspitze Urease gegeben und geschüttelt.

Experiment wird mit einer Vergleichsprobe (Reagenzglas mit Harnstofflösung und Säure-Base-Indikator im Umschlagsbereich von pH 8) durchgeführt.

Bei der Beobachtung der Durchführung des Versuches soll insbesondere auf folgende Punkte geachtet werden:

- ◆ Nutzung der Schutzbrille
- ◆ Farbänderung entsprechend des eingesetzten Säure-Base-Indikators im Reagenzglas mit Urease
- ◆ keine Farbveränderung in der Vergleichslösung (wässrige Urease-Lösung mit Indikator)

7 Ersatzplanung und Ersatzergebnis²

In ein Reagenzglas mit Harnstofflösung und Säure-Base-Indikator im Umschlagsbereich von pH 8 wird eine Spatelspitze Urease gegeben und geschüttelt.

Das Experiment wird mit einer Vergleichsprobe (Reagenzglas mit Harnstofflösung und Säure-Base-Indikator im Umschlagsbereich von pH 8) durchgeführt.

Ergebnis:

- ♦ Farbänderung entsprechend des eingesetzten Säure-Base-Indikators im Reagenzglas mit Urease,
- ♦ keine Farbveränderung in der Vergleichslösung (wässrige Urease-Lösung mit Indikator).

² Das Ersatzergebnis kann vom Prüfling angefordert werden, das führt aber zu einem Abzug von 2 BE.

8 Beobachtungsbogen

Prüfling		
Datum, Raum		
Uhrzeit	Versuchsbeginn:	Versuchsende:
Fach, Kurs	Fach:	Kurs:
Prüfer*in	Frau/Herr	
Betreuende Lehrkraft	Frau/Herr	

Experiment³	Bestätigen Sie in einem Experiment die enzymatische Hydrolyse einer wässrigen Harnstoff-Lösung durch Urease. Ihnen stehen nachfolgende Materialien zur Verfügung: Reagenzgläser, Spatel, Pipette, Reagenzhalter, Harnstoff-Lösung, destilliertes Wasser, Urease, Säure-Base-Indikator im Umschlagsbereich Planen Sie ein entsprechendes Experiment, führen Sie es durch und werten Sie es aus.
Vorbereitung des Experimentes	Anforderung notwendiger Geräte, Materialien, Chemikalien, Hilfsmittel: Reagenzgläser, Spatel, Pipette, Reagenzglashalter, Harnstoff-Lösung, destilliertes Wasser, Urease, Säure-Base-Indikator im Umschlagsbereich
Durchführen des Experimentes	planmäßig, selbstständig, Beachtung von Sicherheitsbestimmungen
Anmerkungen	Je nach Säure-Base-Indikator findet eine Farbänderung statt.

Datum, Unterschrift der betreuenden Lehrkraft

Aufgrund des Protokolls der Versuchsdurchführung erhält der Prüfling:

Anzahl der BE (max. 4 BE)

³ Zu beurteilen sind der Grad der Erfüllung der gewünschten Experimentierleistung. Hilfestellung sind nur dann erlaubt, wenn Gefahr im Verzug ist oder der Prüfling dies wünscht und weiß, dass er dadurch bestimmte BE nicht erhalten kann.